



UTM

Universidad Tecnológica de la Mixteca
Labores al Servicio de la Humanidad
Huehuetlangua de Loria

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EXOESQUELETO OPTIMIZANDO LOS MECANISMOS PARA AGARRE DE PINZA FINA

Ing. Adriana Elorza Ramos
Director: Dr. Manuel Arias Montiel
Co-directora: Dra. Esther Lugo González

9 de junio de 2026

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

1 Introducción

2 Objetivo General

3 Trabajo Anterior

4 Base de Datos

5 Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

6 Optimización

- Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
- Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
- Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
- Código Python: Método de Procrustes
- Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
- Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
- Resultados: Mecanismo de 5 Barras

7 Conclusiones

8 Lo que falta

9 Cronograma de Actividades

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

- La pinza fina implica la coordinación del pulgar e índice para sujetar objetos pequeños con precisión. Su deterioro limita tareas básicas y laborales [1].
- Los ACV causan deterioro en la motricidad fina, dificultando la manipulación de objetos y movimientos intencionados [1].
- La rehabilitación con exoesqueletos permite ejercicios repetitivos y precisos; la terapia robótica puede ser tan eficaz como la convencional [2][3].
- Este proyecto desarrolla un exoesqueleto de eslabones rígidos para índice, medio y pulgar, con movimiento en las tres articulaciones principales del dedo.
- Se emplean técnicas de optimización para determinar las dimensiones óptimas de los eslabones, permitiendo adaptar el mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

Tipos de Agarre Humano

La taxonomía GRASP clasifica las formas de agarre humano [4]. Los agarres de precisión (pinza fina) involucran el pulgar e índice para manipular objetos pequeños con control fino. Los ejercicios de motricidad fina como calcar, colorear y dibujar conllevan el uso de la pinza digital [5] (véase Figura 1).

Type	Power					Intermediate			Precision				
	Palm		Pad		Side	Side		Side	Pad		Side		Side
	3-5	2-5	2	2-3		2	3-5		2	2-3	2-4	3-5	
Thumb Abducted	1: Large Opponent	2: Small Opponent	3: Thumbs Up	4: Activated Thumb	5: Light Tool	6: Activated Thumb	7: Light Tool	8: Activated Thumb	9: Light Tool	10: Light Tool	11: Light Tool	12: Light Tool	13: Light Tool
	14: Large Opponent	15: Small Opponent	16: Thumbs Up	17: Activated Thumb	18: Light Tool	19: Activated Thumb	20: Light Tool	21: Activated Thumb	22: Light Tool	23: Light Tool	24: Light Tool	25: Light Tool	26: Light Tool
	27: Large Opponent	28: Small Opponent	29: Thumbs Up	30: Activated Thumb	31: Light Tool	32: Activated Thumb	33: Light Tool	34: Activated Thumb	35: Light Tool	36: Light Tool	37: Light Tool	38: Light Tool	39: Light Tool
	40: Large Opponent	41: Small Opponent	42: Thumbs Up	43: Activated Thumb	44: Light Tool	45: Activated Thumb	46: Light Tool	47: Activated Thumb	48: Light Tool	49: Light Tool	50: Light Tool	51: Light Tool	52: Light Tool
	53: Large Opponent	54: Small Opponent	55: Thumbs Up	56: Activated Thumb	57: Light Tool	58: Activated Thumb	59: Light Tool	60: Activated Thumb	61: Light Tool	62: Light Tool	63: Light Tool	64: Light Tool	65: Light Tool
	66: Large Opponent	67: Small Opponent	68: Thumbs Up	69: Activated Thumb	70: Light Tool	71: Activated Thumb	72: Light Tool	73: Activated Thumb	74: Light Tool	75: Light Tool	76: Light Tool	77: Light Tool	78: Light Tool
	79: Large Opponent	80: Small Opponent	81: Thumbs Up	82: Activated Thumb	83: Light Tool	84: Activated Thumb	85: Light Tool	86: Activated Thumb	87: Light Tool	88: Light Tool	89: Light Tool	90: Light Tool	91: Light Tool
	92: Large Opponent	93: Small Opponent	94: Thumbs Up	95: Activated Thumb	96: Light Tool	97: Activated Thumb	98: Light Tool	99: Activated Thumb	100: Light Tool	101: Light Tool	102: Light Tool	103: Light Tool	104: Light Tool
	105: Large Opponent	106: Small Opponent	107: Thumbs Up	108: Activated Thumb	109: Light Tool	110: Activated Thumb	111: Light Tool	112: Activated Thumb	113: Light Tool	114: Light Tool	115: Light Tool	116: Light Tool	117: Light Tool
	118: Large Opponent	119: Small Opponent	120: Thumbs Up	121: Activated Thumb	122: Light Tool	123: Activated Thumb	124: Light Tool	125: Activated Thumb	126: Light Tool	127: Light Tool	128: Light Tool	129: Light Tool	130: Light Tool
	131: Large Opponent	132: Small Opponent	133: Thumbs Up	134: Activated Thumb	135: Light Tool	136: Activated Thumb	137: Light Tool	138: Activated Thumb	139: Light Tool	140: Light Tool	141: Light Tool	142: Light Tool	143: Light Tool
Thumb Adducted	144: Large Opponent	145: Small Opponent	146: Thumbs Up	147: Activated Thumb	148: Light Tool	149: Activated Thumb	150: Light Tool	151: Activated Thumb	152: Light Tool	153: Light Tool	154: Light Tool	155: Light Tool	156: Light Tool
	157: Large Opponent	158: Small Opponent	159: Thumbs Up	160: Activated Thumb	161: Light Tool	162: Activated Thumb	163: Light Tool	164: Activated Thumb	165: Light Tool	166: Light Tool	167: Light Tool	168: Light Tool	169: Light Tool
	170: Large Opponent	171: Small Opponent	172: Thumbs Up	173: Activated Thumb	174: Light Tool	175: Activated Thumb	176: Light Tool	177: Activated Thumb	178: Light Tool	179: Light Tool	180: Light Tool	181: Light Tool	182: Light Tool
	183: Large Opponent	184: Small Opponent	185: Thumbs Up	186: Activated Thumb	187: Light Tool	188: Activated Thumb	189: Light Tool	190: Activated Thumb	191: Light Tool	192: Light Tool	193: Light Tool	194: Light Tool	195: Light Tool
	196: Large Opponent	197: Small Opponent	198: Thumbs Up	199: Activated Thumb	200: Light Tool	201: Activated Thumb	202: Light Tool	203: Activated Thumb	204: Light Tool	205: Light Tool	206: Light Tool	207: Light Tool	208: Light Tool
	209: Large Opponent	210: Small Opponent	211: Thumbs Up	212: Activated Thumb	213: Light Tool	214: Activated Thumb	215: Light Tool	216: Activated Thumb	217: Light Tool	218: Light Tool	219: Light Tool	220: Light Tool	221: Light Tool
	222: Large Opponent	223: Small Opponent	224: Thumbs Up	225: Activated Thumb	226: Light Tool	227: Activated Thumb	228: Light Tool	229: Activated Thumb	230: Light Tool	231: Light Tool	232: Light Tool	233: Light Tool	234: Light Tool
	235: Large Opponent	236: Small Opponent	237: Thumbs Up	238: Activated Thumb	239: Light Tool	240: Activated Thumb	241: Light Tool	242: Activated Thumb	243: Light Tool	244: Light Tool	245: Light Tool	246: Light Tool	247: Light Tool
	248: Large Opponent	249: Small Opponent	250: Thumbs Up	251: Activated Thumb	252: Light Tool	253: Activated Thumb	254: Light Tool	255: Activated Thumb	256: Light Tool	257: Light Tool	258: Light Tool	259: Light Tool	260: Light Tool
	261: Large Opponent	262: Small Opponent	263: Thumbs Up	264: Activated Thumb	265: Light Tool	266: Activated Thumb	267: Light Tool	268: Activated Thumb	269: Light Tool	270: Light Tool	271: Light Tool	272: Light Tool	273: Light Tool
	274: Large Opponent	275: Small Opponent	276: Thumbs Up	277: Activated Thumb	278: Light Tool	279: Activated Thumb	280: Light Tool	281: Activated Thumb	282: Light Tool	283: Light Tool	284: Light Tool	285: Light Tool	286: Light Tool

Figura: Taxonomía GRASP de tipos de agarre humano [4]

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras



Cronograma de Actividades

Objetivo

Diseñar y construir un exoesqueleto de eslabones rígidos para realizar agarres de pinza fina, empleando técnicas de análisis cinemático y de optimización para adaptar los parámetros del mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

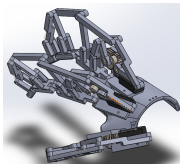
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

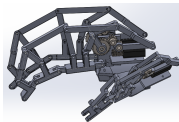
Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Se muestra el modelo CAD completo con los tres mecanismos ensamblados, motores y sistemas de transmisión incluidos (véase Figura 2).



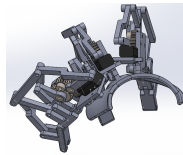
(a) Isométrico



(b) Vista lateral



(c) Vista superior



(d) Vista posterior

Figura: Vistas del Modelo CAD

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las
Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de
Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función
Fitness

Código Python: Algoritmo
Genético y Cinemática

Código Python: Método de
Procrustes

Resultados: Trayectorias y
Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo
de 5 Barras

Una vez terminado el ensamble del modelo CAD, se procede con la construcción de los mecanismos para cada dedo y la verificación del correcto movimiento (véase Figura 3).

Para las piezas se ha usado **impresión 3D**.

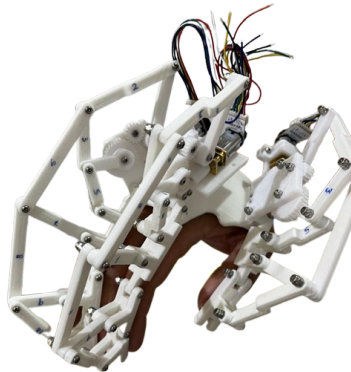


Figura: Mecanismo construido

Selección de Componentes

Se seleccionaron componentes mecánicos de transmisión (módulo $m = 0,5$, metal) y un motor adecuado mediante una **matriz de decisión ponderada**.

Componentes principales:

- **Motor:** Micro-reductor Pololu N20, 39 RPM, 6.7 kgf·cm [6]
- **Engranés:** Par de engranes metálicos 15T/30T (reducción 2:1)
- **Tornillo sin fin–corona:** Transmisión a 90° , reducción elevada
- **Piñón–cremallera:** Conversión de movimiento rotacional a lineal (abducción del pulgar)

Criterio de selección del motor

Evaluación ponderada: torque (20 %), velocidad (20 %), tamaño (20 %), costo (10 %), ángulo de giro (10 %), peso (10 %), voltaje (10 %). **Resultado: Pololu N20 (4.0/5.0).**

Introducción
Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización
Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización
Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes
Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones
Lo que sigue
Cronograma de Actividades

- Introducción
- Objetivo General
- Trabajo Anterior
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones
- Lo que falta
- Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos**
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Dataset de Pizzolato et al. (2017)

- Base de datos calibrada de movimientos y agarres de la mano.
- **40 sujetos** realizando diferentes tipos de agarres.
- Datos de cinemática articular y electromiografía (EMG).
- Captura mediante sensores de movimiento (CyberGlove + marcadores ópticos).

Aplicación en este proyecto

Se extraen las trayectorias articulares del dedo índice durante un agarre de pinza fina (125°) para usarlas como **referencia en la optimización** del mecanismo.

Selección del Agarre de Referencia

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Agarre seleccionado: Pinza fina (125° de flexión total)

Articulaciones del dedo índice analizadas:

- **IFP** (Interfalángica Proximal / PIP): unión entre falange proximal y media.
- **IFD** (Interfalángica Distal / DIP): unión entre falange media y distal.
- **TIP** (Punta del dedo): extremo de la falange distal.

Medidas antropométricas utilizadas:

- Falange proximal: 49 mm
- Falange media: 26 mm
- Falange distal: 24 mm

Trayectorias Articulares de Referencia

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Trayectorias (x, y) de las tres articulaciones del dedo índice durante el agarre de pinza fina, extraídas de la base de datos (véase Figura 4).

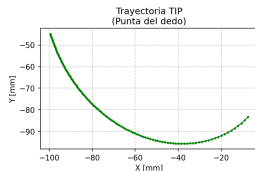
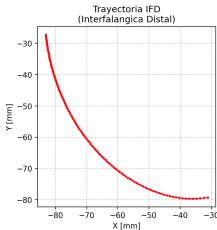
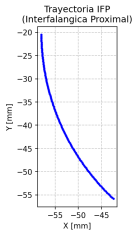


Figura: Trayectorias articulares IFP, IFD y TIP del dedo índice

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Cronograma de Actividades

1

Introducción

2

Objetivo General

3

Trabajo Anterior

4

Base de Datos

5

Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

6

Optimización

■ Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

■ Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

■ Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

■ Código Python: Método de Procrustes

■ Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

■ Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

■ Resultados: Mecanismo de 5 Barras

7

Conclusiones

8

Lo que falta

9

Cronograma de Actividades

10

Referencias

Motivación: Diseño de Trayectorias Bio-inspiradas

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

- **Limitación Empírica:** Los mecanismos diseñados por tanteo no logran reproducir la complejidad cinemática natural del movimiento humano.
- **Acoplamiento Complejo:** El movimiento no es lineal; resulta de la interacción coordinada entre múltiples articulaciones.

El Rol de la Optimización

Permite ajustar las dimensiones geométricas del mecanismo para **minimizar el error** entre la trayectoria anatómica real y la generada por el exoesqueleto.

Se analizaron técnicas con cierta relevancia en síntesis de mecanismos y medicina de rehabilitación.

Algoritmos de Optimización: Métodos Clásicos

- Introducción
- Objetivo General
- Trabajo Anterior
- Base de Datos
- Algoritmos de Optimización**
- Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
- Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
- Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
- Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
- Código Python: Método de Procrustes
- Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
- Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
- Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones**
- Lo que cuenta es lo que se hace**
- Cronograma de Actividades**

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Gradiente Descendente (GD)	Minimiza iterativamente usando derivadas. Converge en dirección opuesta al gradiente.	Simple, eficiente en funciones convexas.	No aplicable a funciones no diferenciables [7]. Alta probabilidad de convergencia local [?].
Newton-Raphson (NR)	Usa derivadas de 1er y 2do orden para hallar raíces o puntos estacionarios.	Aplicable a optimización no suave [?]. Rápida convergencia cuadrática.	Cálculo del Hessiano costoso. Solo para funciones continuas [?].
Monte Carlo por Capas (MLMC)	Simulación a lazo cerrado con valores aleatorios para minimizar el error total [8].	Alta precisión con menor costo que el Monte Carlo clásico.	Implementación compleja. Requiere modelo bien definido [9].

Tabla: Algoritmos de optimización clásicos

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Algoritmos Genéticos (GA)	Simulan evolución natural (selección, cruce y mutación).	Útil en espacios complejos. No requiere derivadas [10].	Requiere calibración de parámetros [11].
Enjambre de Partículas (PSO)	Imita el comportamiento colectivo de un enjambre.	Eficiente en problemas de alta complejidad [12]. Fácil implementación.	Riesgo de estancarse en óptimos locales [13].
Recocido Simulado (SA)	Basado en el enfriamiento lento de metales para obtener estructuras resistentes [?].	Capacidad de escapar de óptimos locales.	Lento, depende del esquema de enfriamiento [14].
Colonia de Hormigas (ACO)	Imita la búsqueda de rutas óptimas mediante feromonas.	Efectivo en problemas de rutas y síntesis de mecanismos.	Alto costo computacional [15].
Evolución Diferencial (DE)	Usa diferencias entre individuos para mutar soluciones.	Buena exploración en espacios continuos.	Sensible a la configuración de parámetros [16].

Tabla: Algoritmos de optimización metaheurísticos, bio-inspirados

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones
Lo que falta

Cronograma de Actividades

Tabla: Análisis Cualitativo de algoritmos

Algoritmo	Naturaleza	Explora.	Conver.	Robustez
GD	Gradiente	Muy Baja	Rápida	Baja
NR	Hessiano	Nula	Cuadrática	Muy Baja
MLMC	Muestreo	Media	Lenta	Alta
GA	Evolutivo	Muy Alta	Media	Muy Alta
PSO	Enjambre	Alta	Rápida	Media
SA	Térmico	Muy Alta	Muy Lenta	Alta
DE	Diferencial	Alta	Med-Ráp	Muy Alta

- **GA y DE** destacan por su alta robustez y capacidad de exploración en espacios de búsqueda complejos.

Análisis Comparativo Cuantitativo de Algoritmos

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Criterio	Peso	GD	NR	ML	GA	PSO	SA	DE
Sin derivadas	20 %	1	1	5	5	5	5	5
Escape ópt. locales	25 %	1	1	3	5	4	5	5
Restr. (ROM)	20 %	2	1	4	5	4	3	4
Estabilidad num.	15 %	4	2	4	4	5	4	5
Comp. Implem.	10 %	5	4	3	4	5	4	4
Precisión trayec.	10 %	3	5	2	5	4	3	4
Puntaje Total	100 %	2.1	2.0	3.6	4.75	4.4	4.2	4.6

Resultado: El Algoritmo Genético (GA) es seleccionado con un puntaje de **4.75**.

Selección del Algoritmo Genético

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Algoritmos Genéticos (GA) sobresale por su capacidad para optimizar sistemas complejos sin depender de derivadas [?]. El algoritmo garantiza una exploración global que permite escapar de mínimos locales [?], asegurando el cumplimiento de las restricciones bio-mecánicas del usuario mediante un manejo de restricciones cinemáticas [?].

Indice

- Introducción**
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior**
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones**
- Lo que falta**
- Cronograma de Actividades**

- 1** Introducción
- 2** Objetivo General
- 3** Trabajo Anterior
- 4** Base de Datos
- 5** Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6** Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7** Conclusiones
- 8** Lo que falta
- 9** Cronograma de Actividades
- 10** Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Configuración del Mecanismo:

- Eslabones: l_1 (fijo), l_2 (manivela), l_3 (acoplador), l_4 (balancín).

- **Condición de Grashof:**
Para rotación continua:

$$s + l \leq p + q$$

donde s es el menor y l el mayor.

Cierre de Lazo:

- Verificación geométrica:

$$|l_2 - l_3| \leq d \leq l_2 + l_3$$

- Si no se cumple, el mecanismo es físicamente imposible (solución descartada).

Trayectoria Objetivo

Se discretiza el movimiento de la falcata distal ($N = 50$ puntos):

$$x_{ref} = 0,05 \cos(\theta), \quad y_{ref} = 0,08 \sin(\theta)$$

Intervalo de operación: $\theta \in [0, \pi/2]$.

Optimización mediante Algoritmo Genético (AG)

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Configuración del Vector de Diseño: $\mathbf{x} = [l_1, l_2, l_3, l_4]$ con $l_i \in [0,02, 0,15] m$.

Parámetros del AG:

- **Población:** 120 individuos.
- **Generaciones:** 250.
- **Selección:** Torneo.
- **Cruce:** Aritmético.
- **Mutación:** Perturbación aleatoria.

Función de Aptitud (Fitness)

Minimización del Error Cuadrático Medio (RMS):

$$E_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta P_i^2}$$

donde ΔP_i es la distancia entre el punto generado y el de referencia.

1era Versión del Algoritmo de Optimización

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Trayectoria objetivo

```
N = 50
theta_ref = np.linspace(0, np.pi/2, N)
```

```
x_ref = 0.05 * np.cos(theta_ref)
y_ref = 0.08 * np.sin(theta_ref)
```

Cálculo cinemático

```
Bx = 11 * np.cos(t)
By = 11 * np.sin(t)
```

```
Dx, Dy = 14, 0.0
```

```
d = np.sqrt((Bx - Dx)**2 + (By - Dy)**2)
```

```
cos_alpha = (12**2 + d**2 - 13**2) / (2 * 12 * d)
```

```
alpha = np.arccos(cos_alpha)
beta = np.arctan2(By - Dy, Bx - Dx)
```

```
Cx = Bx + 12 * np.cos(beta + alpha)
Cy = By + 12 * np.sin(beta + alpha)
```

Idea principal

- Se genera la trayectoria del punto C
- Se evalúa si el mecanismo puede ensamblarse
- Se compara contra una trayectoria objetivo

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Función objetivo

```
error = np.sqrt(np.mean(
    (x_mec - x_ref)**2 +
    (y_mec - y_ref)**2
))
```

Cruce y mutación

```
c1[i] = np.random.uniform(low, high)
c2[i] = np.random.uniform(low, high)

sigma = 0.01 * (1 - gen/max_gen)

ind = ind + np.random.normal(
    0, sigma, size=len(ind)
)
```

Bucle principal

```
for gen in range(generations):

    fitnesses = np.array([
        fitness(ind)
        for ind in population
    ])

    selected = tournament_selection(
        population, fitnesses
    )
```

Ajuste geométrico mediante Procrustes

Problema detectado

La trayectoria optimizada presentaba:

- Ligera rotación
- Desplazamiento respecto a la trayectoria objetivo

Por ello se implementó un ajuste geométrico basado en el método de Procrustes.

Centrado de trayectorias

```
def center(x, y):

    return x - np.mean(x), \
           y - np.mean(y)
```

Rotación de curvas

```
def rotate_curve(x, y, theta):

    x_rot = x*np.cos(theta) - \
            y*np.sin(theta)

    y_rot = x*np.sin(theta) + \
            y*np.cos(theta)

    return x_rot, y_rot
```

Cálculo de Rotación Óptima y Error Alineado

Ángulo óptimo de alineación

```
num = np.sum(
    x_ref * y_mec -
    y_ref * x_mec
)

den = np.sum(
    x_ref * x_mec +
    y_ref * y_mec
)

theta = np.arctan2(num, den)
```

Error RMS alineado

```
x_ref_r, y_ref_r = rotate_curve(
    x_ref, y_ref, theta
)

error = np.sqrt(np.mean(
    (x_ref_r - x_mec)**2 +
    (y_ref_r - y_mec)**2
))
```

Integración en la función fitness

```
return aligned_error(
    x_ref,
    y_ref,
    x_mec,
```

Trayectorias del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Resultado de la optimización (Figura 5).

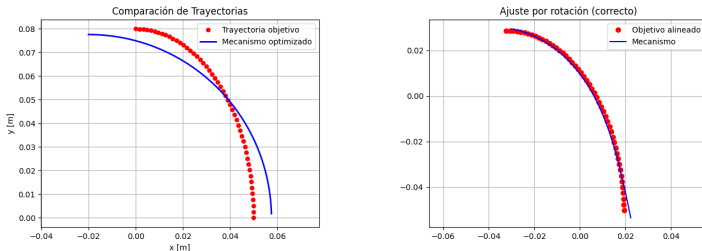


Figura: Trayectoria sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Error del Mecanismo de 4 Barras

- Aunque la forma sea similar, el error RMS es alto debido a una notable rotación y ligero desplazamiento. El error se reduce al mínimo al implementar Procrustes (Figura 6).

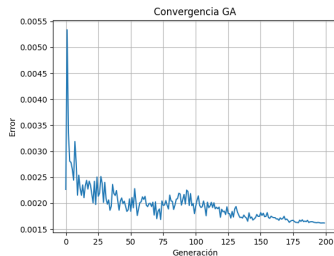
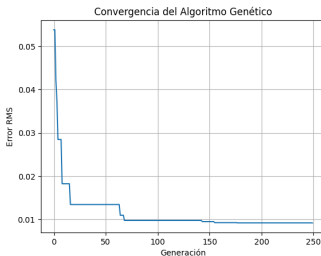


Figura: Evolución del error sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Validación del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Se valida la optimización mediante un simplificado modelo CAD.

Eslabón	Longitud
I1	7.0 cm
I2	2.0 cm
I3	7.2 cm
I4	2.0 cm

Tabla: Longitudes óptimas

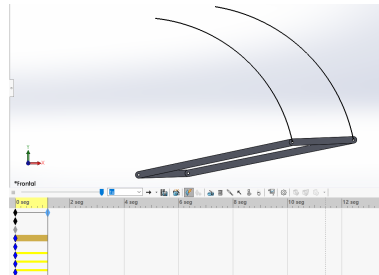


Figura: Mecanismo de 4 barras

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras



Cronograma de Actividades

Configuración del Sistema:

- **Eslabones:** l_1, l_2 (brazos actuados), l_3, l_4 (acopladores) y l_5 (base fija).
- **Efecto Final (P):** Punto de intersección entre l_3 y l_4 .
- **Ventaja:** Mayor espacio de trabajo y versatilidad que el de 4 barras.

Modelo Cinemático: Se resuelve mediante la intersección de dos circunferencias con centros en las articulaciones móviles B y D :

- Circunferencia 1:
 $(x - B_x)^2 + (y - B_y)^2 = l_3^2$
- Circunferencia 2:
 $(x - D_x)^2 + (y - D_y)^2 = l_4^2$

Condición de Existencia (Cierre Geométrico)

Para que el mecanismo sea ensamblable, la distancia d entre B y D debe cumplir:

$$|l_3 - l_4| \leq d \leq l_3 + l_4$$

Penalización en código: 1×10^4 si la condición se viola.

Modelo cinemático del Mecanismo de 5 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Modelo cinemático

Se calculó la posición del efector final mediante la intersección de dos circunferencias.

$$d = \sqrt{(Dx - Bx)^2 + (Dy - By)^2}$$

$$a = (13^2 - 14^2 + d^2) / (2 \cdot d)$$

$$h = \sqrt{13^2 - a^2}$$

$$Px = Bx + a \cdot (Dx - Bx) / d$$

$$Py = By + a \cdot (Dy - By) / d$$

$$x = Px + h \cdot (Dy - By) / d$$

$$y = Py - h \cdot (Dx - Bx) / d$$

Restricciones geométricas

```
if d > (13 + 14):
    return None, None
```

```
if d < abs(13 - 14):
    return None, None
```

Resultados del Mecanismo de 5 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que viene

Cronograma de Actividades

- Los mecanismos de 5 barras tienen mayor libertad geométrica para trazar trayectorias.
- Longitudes óptimas obtenidas: 5.48, 1.0, 1.01, 5.14, 1.0 cm.
- Restricciones de diseño: $0,01 \leq l_i \leq 0,07 \text{ m}$

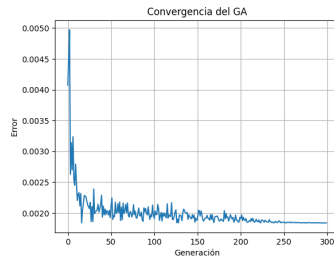
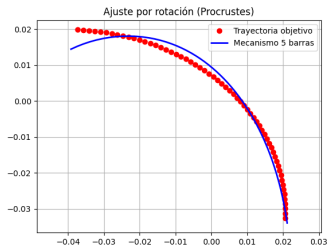


Figura: Trayectoria y Evolución del Error - Mecanismo de 5 Barras

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

1	Introducción
2	Objetivo General
3	Trabajo Anterior
4	Base de Datos
5	Algoritmos de Optimización
	■ Evaluación de las Técnicas de Optimización
6	Optimización
	■ Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
	■ Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
	■ Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
	■ Código Python: Método de Procrustes
	■ Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
	■ Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
	■ Resultados: Mecanismo de 5 Barras
7	Conclusiones
8	Lo que falta
9	Cronograma de Actividades
10	Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- Se implementó exitosamente un Algoritmo Genético para la optimización de mecanismos de 4 y 5 barras.
- El método de Procrustes mejoró significativamente la alineación entre trayectorias, reduciendo el error RMS.
- El mecanismo de 5 barras ofrece mayor flexibilidad geométrica para reproducir trayectorias anatómicas.
- Los resultados obtenidos validan la viabilidad del enfoque de optimización para el diseño del exoesqueleto.
- Se validó el mecanismo de 4 barras mediante un modelo CAD simplificado.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- Realizar la validación del algoritmo para el mecanismo de 5 barras.
- Implementar una hiperheurística que actúe como un gestor inteligente del sistema completo. En lugar de ejecutar el Algoritmo Genético de forma estática.
- Integrar los mecanismos optimizados al modelo CAD completo del exoesqueleto.
- Instrumentar el prototipo con actuadores y sensores.
- Realizar pruebas de funcionamiento con el prototipo físico.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

- Introducción
- Objetivo General
- Trabajo Anterior
- Base de Datos
- Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones
- Lo que falta
- Cronograma de Actividades

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
Revisión de técnicas de optimización.																								
Selección de las técnicas a implementar.																								
Implementación de los algoritmos seleccionados																								
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.																								
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.																								
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.																								
Redacción del documento de tesis.																								

Figura: Cronograma de actividades

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Revisión de técnicas de optimización.						
Selección de las técnicas a implementar.						
Implementación de los algoritmos seleccionados						
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.						
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.						
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.						
Redacción del documento de tesis.						

Figura: Actividades actuales

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Cronograma de Actividades

- [1] J. H. Kim, ““The effects of training using emg biofeedback on stroke patients upper extremity functions”,” *Physical Therapy Science*, vol. 29, no. 6, pp. 1085—1088, 2017.
- [2] S. Ueki, H. Kawasaki, S. Ito, Y. Nishimoto, M. Abe, and A. T. Abe, ““Development of a hand-assist robot with multi-degrees-of-freedom for rehabilitation therapy”,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 17, no. 1, pp. 136–146, 2012.
- [3] R. Fukui and W. Lovegreen, ““Robotics in rehabilitation medicine: Prosthetics, exoskeletons, all else in rehabilitation medicine”,” *Robotics in Physical Medicine and Rehabilitations*, vol. 1, no. 1, p. 65–91, 2025.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que viene

Cronograma de Actividades

- [4] T. Feix, J. Romero, H.-B. Schriedmayer, A. M. Dollar, and D. Kragic, “The grasp taxonomy of human grasp types,” *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, vol. 46, no. 1, pp. 66–77, 2016.
- [5] G. R. Aguirre, M. G. Cedeño, and A. L. Piguave, “Coordinación grafo perceptiva: incidencia en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 a 6 años de edad,” *Ciencia Unemi*, vol. 10, no. 22, pp. 40–47, 2022.
- [6] P. Corporation, “Pololu robotics & electronics.” <https://www.pololu.com/product/5202>, 2025.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

- [7] E. Granada, E. Toro, and Z. E. Antonio, ““Optimización matemática en superficies de desempeño de redes neuronales artificiales”,” *Scientia Et Technica*, vol. XII, pp. 121–126, Dec. 2006.
- [8] C. Fernández, N. Pantano, S. Godoy, E. Serrano, and G. Scaglia, “Optimización de parámetros utilizando los métodos de monte carlo y algoritmos evolutivos,” *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, vol. 16, no. 1, pp. 89–99, 2019.
- [9] Y. Zhang and Z. Zhang, ““Computer aided design of a single degree-of-freedom six-bar mechanism via monte carlo layered optimization method”,” *Heliyon*, vol. 10, no. 5, p. e31033, 2024.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

- [10] P. V. Estévez, “Optimización mediante algoritmos genéticos,” *Anales del Instituto de Ingenieros de Chile*, vol. 109, no. 2, pp. 83–92, 1997.
- [11] Q. Zheng, W.-J. Zhu, Q. Zhi, H. Sun, D. Li, and X. Ding, “Genetic algorithm optimization design of gradient conformal chiral metamaterials and 3d printing verification for morphing wings,” *Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)*, vol. 37, p. 143, Nov. 2024.
- [12] R. L. César, “Evaluación de desempeño de dos técnicas de optimización bio-inspiradas: Algoritmos genéticos y enjambre de partículas,” *Tekhnê*, vol. 11, no. 1, pp. 49–58, 2014.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que cuenta es lo que se hace

Cronograma de Actividades

- [13] Y. Zhang, S. Wang, and G. Ji, “A comprehensive survey on particle swarm optimization algorithm and its applications,” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2015, no. 1, pp. 1–38, 2015.
- [14] M. C. Romero and R. Velásquez, “Un algoritmo metaheurístico de recocido simulado para el 3ap-axial,” *SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente*, vol. 28, no. 3, pp. 566–573, 2016.
- [15] C. A. C. Coello, “Introducción a la optimización multiobjetivo,” *CINESTAV*, vol. 1, no. 1, pp. 243–256, 2024.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- [16] F. A. Zotes and M. S. Peñas, ““Una revisión de técnicas de optimización heurística para el diseño de trayectorias interplanetarias en misiones espaciales”,” *CEA*, vol. 14, no. 1, pp. 1–15, 2017.

Gracias!.

